Flex 订阅常见问题解答

Keystone

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone/nkfsfaq_keystone_subscription.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

NetApp Keystone 常见问题解答 1
NetApp Keystone Flex 订阅常见问题解答 2
Flex 订阅服务优惠详细信息 4
运营模式和职责 5
NetApp 服务引擎 / 自助服务访问门户 7

NetApp Keystone 常见问题解答

以下问题解答了您经常询问的有关 NetApp Keystone 的问题。

什么是 NetApp Keystone ？

NetApp Keystone 是一种内部资本支出（ capex ）替代方案组合，由 NetApp Keystone 灵活支付（ Flex Pay ）和 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）组成。

- * 灵活支付： * 一种包括传统融资，租赁和固定 / 可变选项在内的支付解决方案组合，可满足客户的现金流需求。
- * 灵活订阅： * 基于按需购买的订阅服务，可在内部环境中提供类似于云的体验，并提供基于结果的服务选项（ NetApp 运营）。有关详细信息，请参见 "此处"。

NetApp Keystone 如何让客户受益?

NetApp Keystone 是连接我们资本支出和混合云战略的核心要素的桥梁，可提供灵活性，财务灵活性和降低财务风险，帮助客户满足其现金流和业务需求。

NetApp Keystone 品牌提供一系列灵活的支付解决方案，其中包括为注重现金的客户提供的传统融资，租赁和固定 / 可变选项以及 Flex 订阅。

- * 灵活支付（财务灵活性，支付解决方案）： *
  - 更愿意拥有资产所有权，但需要付款 / 财务灵活性（租赁模式，租赁，贷款，分期付款）
  - 严格的安全要求，无外部数据连接选项支持订阅
  - 工作负载的容量增长可预测，并与资本支出预算保持一致
  - 管理完善的基础架构，资产利用率高
  - 更喜欢以原始容量为基础购买存储，并保留效率优势
- * Flex 订阅（ OPEX ，类似云的体验）： *
  - 更喜欢 100% 的 OPEX ，因此资产不会最终出现在客户的资产负债表上
  - 希望将成本与使用量 / 收入保持一致的内部 / 外部服务提供商
  - 容量增长不可预测的工作负载
  - 从典型存储任务（迁移，技术更新，升级等）中重新分配 IT 资源
  - 将工作负载迁移到云之前的短期解决方案
  - 将工作负载从云重新部署到内部

什么是 Flex 订阅?

Flex 订阅是一种基于内部订阅的全新灵活采购模式。它可以消除资源管理方面的障碍，让客户在漫长的采购周期内加速实现价值。通过 Flex 订阅，客户可以根据业务优先级调整经济效益。有关详细信息，请参见 "此处"。

内部部署意味着什么？

内部部署是指客户拥有的数据中心或主机代管中心内的客户拥有的空间。客户负责空间，电源和散热。

Flex 订阅服务有哪些优势？

Flex 订阅服务的一些优势包括：

- 将 IT 员工从与存储相关的复杂任务中解放出来，让他们可以专注于应用程序管理
- 减少前期资本投资
- 允许客户在不过度配置的情况下满足其需求
- 根据业务需求 / 活动调整数据存储成本
- 绕过复杂的组织采购流程，简化基础架构配置
- 确保数据在其内部环境中的安全
- 能够正确控制合规性，性能和安全性有关详细信息，请参见 "此处"。

NetApp Keystone Flex 订阅常见问题解答

以下问题解答了您经常询问的有关 NetApp Keystone Flex 订阅服务的问题。

NetApp Keystone Flex 订阅提供了哪些内容？

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）是一种基于订阅的服务产品，可提供块，文件和对象数据服务，这些服务可以在内部部署，并可由 NetApp ，合作伙伴或客户操作。

在 Flex 订阅中提供了哪些存储服务？

有关信息，请参见 "性能服务级别"

支持哪些附加服务？

高级数据保护（备份和灾难恢复）以及采用 FabricPool 的混合云分层是一种附加服务，可在额外费用的情况下选择。

NetApp 通过该服务保证哪些服务级别？

在 NetApp 操作的情况下， NetApp Keystone 可为已配置的存储保证 IOPS/TiB ，并保证每个服务级别的延迟。

Flex 订阅映射到什么？

Flex 订阅映射到单个站点或单个数据中心，它可以包含不同的性能服务级别。

极高分层和高级分层性能级别有哪些优势？

分层是在极高分层和高级分层性能级别下实现的，可帮助您减少存储占用空间和相关成本。NetApp 假定 25% 的数据为热数据，而其余 75% 的数据不常使用或冷数据，并将其移至冷存储。此外，您还可以查看使用情况报告以了解访问数据的频率，并根据这些信息启用分层服务。

合作伙伴向客户销售的容量是否超过从 **NetApp** 购买的容量？

租户订阅不受合作伙伴已购买容量的限制。合作伙伴可以向客户销售比从 NetApp 购买的容量更多的容量。超出已购买容量的容量称为超额预订。

是否提供 **API** 以与客户工具集成？

可以， RESTful API 可集成到您自己的应用程序中。导航到 * 支持 > API 文档 * 以查看 Flex 订阅服务的 API 文档。有关详细信息，请参见 "Keystone Flex 订阅 API 指南"。

什么是突发容量？

您可以将使用量增加或减少到比已承诺容量高 20% 的位置。突发容量使用量按天计量，仅在使用时计费。例如，如果已提交容量为 100 TiB ，则可以突发到 120 TiB 。

使用突发是否需要额外付费？

突发容量使用量高达已承诺容量的 20% 与已承诺容量相同，超过已承诺容量 20% 的任何使用量均按 50% 的额外费用计费。

突发容量有何优势？

突发容量可以让您灵活地按需使用存储，而不是长期使用。

如何为租户分配突发容量？

突发容量会分配给合作伙伴，合作伙伴会根据需求进一步将其分配给客户。

在何处可以查看已提交容量和突发容量使用情况？

NetApp 服务引擎具有内置的信息板，用于根据已提交容量报告已用容量。

如果我达到已提交容量使用量的特定百分比，是否会收到任何通知？

可以。管理工具可通过 NetApp 服务引擎信息板提供容量使用情况通知。

如何查看 **Flex** 订阅使用情况？

NetApp 服务引擎提供了一个信息板视图，其中包含有关已订阅的所有服务以及使用量的信息。有关 NetApp 服务引擎的详细信息，请参见 "此处"。

如何报告此服务的任何问题？

可以通过以下各种渠道获得 NetApp Keystone 支持：

- 支持电子邮件： mailto： keystone.services@netapp.com[keystone.services@netapp.com^]
- 上报电子邮件： mailto： keystone.escalations@netapp.com[keystone.escalations@netapp.com^]

是否可以订购新的存储服务？

可以，可以从 NetApp 服务引擎门户请求新的存储服务或扩展存储服务。NetApp Keystone 运营团队会先处理此

请求，然后再将其提供给用户使用。

是否可以立即增加存储承诺？

根据请求的容量，确定容量是否已部署，或者是否需要运输和安装额外的设备。

工作负载是否可以在层之间移动？

可以。如果用户已订阅工作负载要移至的层，则可以在层之间移动工作负载。但是，我们不建议从较高的层移至较低的层，因为发生原因这样可能会导致性能下降。只需编辑文件共享并更改服务级别设置即可完成此过程。

默认安装的软件版本是什么（例如 **ONTAP** ）？

根据订阅的服务层（例如，具有文件和块服务的 ONTAP ，用于块的 SANtricity 和用于对象的 StorageGRID ），支持团队将安装最新的稳定版本，而不会出现任何安全或功能问题。

Flex 订阅服务优惠详细信息

以下问题解答了您经常询问的有关 NetApp Keystone Flex 订阅服务产品的问题。

最小已提交容量是多少？

NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的最小已提交容量为每个站点在一个或多个服务层中的 100 TiB 。

灵活订阅协议的典型期限是多久？

Flex 订阅提供 12 个月， 24 个月和 36 个月的期限。

如何访问存储？

在 NetApp 操作的（标准）模式下，存储控制器（ ONTAP 系统管理器或对系统的管理访问）由 NetApp 拥有和管理。您只能通过 NetApp 服务引擎 UI 和 API 监控和管理存储。在客户管理的（或精简版）部署中， NetApp 服务引擎 UI 和 API 主要用于计费功能，您可以访问存储控制器，例如 Active IQ Unified Manager 和 ONTAP System Manager ，并直接访问 ONTAP 集群。

如何管理此服务？

NetApp 服务引擎是一款业务流程和管理工具，您可以使用它来配置存储并获取有关服务使用情况的报告。

如何增加订阅中的已提交容量？

您可以通过 NetApp 服务引擎管理工具或其 NetApp Keystone 成功经理提交容量添加请求。

增加容量是否会延长此期限？

所有增加的内容均为现有期限的共同期限，除非申请是在订阅后最后 90 天内提出的，在这种情况下，期限必须至少延长 12 个月。

新订阅是否可以灵活地随新的年度期限一起提供？

可以，新订阅可以与任何现有订阅分开使用新条款。

租户订阅条款能否超出合作伙伴的订阅期限？

租户订阅的有效期可以超过合作伙伴当前的 Flex 订阅期限。创建订阅时以及在使用情况报告中都会显示警告。

是否可以在同一个 **ONTAP** 集群上混用多个订阅？

不会，每个集群都分配给一个特定订阅。

谁负责监控和操作？

对于 NetApp 运营的服务， NetApp 负责远程监控基础架构，以便按照约定的预期交付服务。

对于合作伙伴运营的服务，合作伙伴负责远程监控基础架构，以便根据约定的预期交付服务。

对于客户运营的服务，客户负责监控基础架构并向 NetApp 提出任何问题。

如果我提前终止服务，会发生什么情况？

最低服务承诺为 12 个月。如果您提前取消服务，则需要提前支付剩余价值。

初始期限结束后是否有机会转换为购买？

否此优惠不包括转换为购买的选项。此外，以前购买的 NetApp 产品不在此计划范围内。

是否可以申请特定的软件版本？

否NetApp Keystone 已对其所有客户群的软件版本进行标准化。

我是否会收到有关软件升级的通知？

是的。所有维护 / 升级活动均由 NetApp Keystone 成功经理在双方同意的时间与客户进行沟通和计划。

运营模式和职责

Flex 订阅有三种操作模式。这些常见问题解答与这些操作模式相关。

有哪些不同的运营模式？主要活动由谁负责？

下表概括了客户可以选择的三种运行模式： NetApp 运营模式，合作伙伴运营模式和客户运营模式。

- * NetApp 操作模式 *： 由 NetApp 执行安装，部署，操作，监控，优化和支持的端到端管理。
- * 合作伙伴运营模式 *： 角色和职责的份额取决于您与服务提供商或合作伙伴之间的 SLA 。有关信息，请联系您的服务提供商。
- * 客户运营模式 *： 下表总结了整体服务生命周期模式以及在客户运营的环境中与其相关的角色和职责。

任务	**NetApp**	客户
安装及相关任务 • 安装 • 配置 • 部署 • 板载	✓	无
管理和监控 • 监控 • report • 执行管理任务 • 警报	无	✓
操作和优化 • 管理容量 • 管理性能 • 管理 SLA	无	✓
支持 • 为客户提供支持 • 硬件中断修复 • 软件支持 • 升级和修补程序	✓	无

什么是 **NetApp** 运营的模式?

通过此操作模式，客户可以根据选定的性能层和存储服务类型订阅所提供的服务，并选择 NetApp 操作选项，但需要额外付费。NetApp 定义了架构和产品，在客户内部安装， NetApp 使用我们的存储和 IT 资源管理日常基础架构管理操作。可用的存储服务类型包括文件，块（ iSCSI ）和对象。此外，还支持适用于 GCP 和 AWS 的 Cloud Volumes Service 。

NetApp 还会根据需要创建和管理合作伙伴，租户以及管理订阅。

什么是合作伙伴运营的模式?

合作伙伴或服务提供商的运营模式与 NetApp 运营的模式类似，但合作伙伴为其最终客户运营服务。在此模型中，合作伙伴是引用的合同方。租户是服务提供商的客户，与 NetApp 没有任何计费关系。他们负责管理租户和客户。租户支持请求首先由服务提供商进行分类，然后再上报到 NetApp 。

什么是客户操作模式？

通过此操作模式，客户可以根据选定的性能层和存储服务类型订阅所提供的服务。NetApp 定义了客户内部的架构，产品和安装，并允许客户使用其存储和 IT 资源管理基础架构。可用的存储服务类型包括文件，块（ iSCSI ）和对象。在此模型中，客户引用了合同方，可以是最终用户或合作伙伴。

设备所有者是谁？

在所有这三种操作模式中， NetApp 拥有客户内部安装的所有硬件和软件的所有权。

NetApp 服务引擎 / 自助服务访问门户

以下常见问题解答适用场景 NetApp 服务引擎。

什么是 **NetApp** 服务引擎？

NetApp 服务引擎是一个自助服务门户，以 NetApp 运营的模式提供，您可以根据 NetApp Keystone Flex 订阅服务登录和配置存储。此外，该工具还可提供有关其订阅的消费水平的报告，并启动任何服务请求或订阅更改。

客户运营模式是否需要 **NetApp** 服务引擎？

在客户操作的模式中，需要使用 NetApp 服务引擎。它提供有关消费详细信息的基本报告，并需要收集和报告计费信息。

NetApp 服务引擎安装在何处？

在 NetApp 运营的模式中， NetApp 服务引擎安装在 NetApp 提供的计算资源本地。在客户操作的模式下，NetApp 服务引擎安装在客户提供的计算资源上。

谁可以登录到 **NetApp** 服务引擎？

用户可以根据 NetApp SSO 进行身份验证，也可以根据在 NetApp 服务引擎中配置的本地用户进行身份验证。

如何控制访问？

NetApp 服务引擎提供基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ），并且每个用户都可以与某个角色关联，该角色定义了可执行的操作。RBAC 分配由客户使用 NetApp 服务引擎完成。

可用的访问控制有哪些？

可以使用以下访问控制：

- * 合作伙伴管理员 * 合作伙伴一方的管理员，有权创建和管理租户，管理租户订阅，查看使用情况报告以及管理存储的技术方面。
- * 客户 / 租户管理员 * 客户端的管理人员，有权请求对订阅进行更改，创建新用户和子租户以及创建和查看文件共享，磁盘和分段。
- * NetApp 管理员（读取）。 * NetApp 管理员，有权访问 Web 门户的所有组件，并可查看所有详细信息，例如所有 NetApp Keystone 灵活订阅，合作伙伴和租户订阅以及存储。但是，此用户无权创建，编辑或删除。

- * NetApp 管理员 * 。此用户具有完全访问权限，可以在 NetApp 服务引擎 Web 门户中执行所有功能以管理 NetApp Keystone 灵活订阅，并执行所有活动以管理合作伙伴和租户。

我可以从何处查看我的使用情况的计费？

您可以在信息板上的 * 每月费用 * 小工具中查看过去三个月订阅的总月费用。您可以通过单击小工具或导航到 * 管理 * > * 计费 * 来查看详细的计费信息。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.